

Manual de procedimientos básicos de Química Cuántica Computacional

Grupo de Química Computacional del Instituto de Química de la
Universidad de Sao Paulo

Pasante: Jesus Antonio Alvarado Huayhuaz
Jefe del Laboratorio: Prof. Dr. Ataulpa A. C. Braga
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú
Con el financiamiento de Movilizaciones de Fondecyt-Concytec 2019

Lima, Perú

2020

Agradecimientos

Al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica del Perú, CONCYTEC y a Fondecyt, por la beca otorgada para realizar la pasantía.

Al grupo de investigación de química cuántica computacional donde realicé la pasantía. A Maurício Portioli, Lucas de Lima, Felipe Vieira Zauith, Ana Luiza Quilici, Natalia Lussari, Ricardo Almir Angnes, Veronica Maria do Nascimento, Wesley dos Santos Kawafune y a todo el grupo que lo conforma, y en especial al Dr. Atualpa A. C. Braga por la oportunidad y la confianza brindada.

Al Dr. BrenoPannia Espósito y su grupo de investigación LAQBAM, por el constante apoyo durante la estadía en la USP.

Introducción

En el periodo de noviembre del 2019 a enero del 2020 tuve la oportunidad de realizar una pasantía en el Computational Chemistry Group dirigido por el profesor Dr. Ataulpa A. C. Braga, docente e investigador del Departamento de Química Fundamental del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo (USP), quien amablemente me brindó todas las condiciones para desarrollar este trabajo, presentarlo en un congreso internacional del área y continuar con la colaboración post-pasantía desde Perú.

El uso de herramientas computacionales para el estudio de reacciones químicas, indicadores de reactividad química, espectroscopía teórica, descubrimiento de fármacos, desarrollo de catalizadores, entre muchas otras, permite abordar sistemas químicos que experimentalmente son imposibles de observar, o permite también pronosticar o postular teorías que finalmente encontrarán un contraste entre resultados teórico-experimentales.

Este manual se apoya sustancialmente en los procedimientos previamente desarrollados por el grupo de investigación del IQ-USP, y apuntes propios, mientras que en la instalación de orca, se replica el excelente reporte técnico en portugués brindado por mi amigo, el Dr. Othon Souto Campos, con quien he tenido oportunidad de trabajar una publicación en el 2017. En resumen, abordamos la instalación de los programas usados, comandos básicos para trabajar los resultados y breves aspectos teóricos que conciernen el análisis de resultados, en torno a mecanismos de reacción e indicadores de reactividad química.

Contenido

I. Instalación de Programas

A. Orca 4.2.1 en linux

1. Registrarse en la página de orca para poder descargarlo

<https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/portal>

2. Ya dentro, con su propio usuario, ir a Downloads/Orca 4.2.1 y descargar:

[orca_4_2_1_linux_x86-64_openmpi314.tar.xz](#)

3. Clicar dos veces al archivo y extraerlo en la carpeta documentos. Ahora ORCA se encuentra instalado en `home/usuario/Documentos/orca` o `~/Documentos/orca`
4. Necesitamos usar un script para que ubuntu lea orca y no lo confunda con otro programa del mismo nombre. Guardar el siguiente texto o descargarlo de:

<https://drive.google.com/file/d/1FIWYc7NmChJufWtjSAMd6fleDb2RH-y/view?usp=sharing>

```
#!/bin/bash

#-----Cambiar para ir al directorio de ORCA-----

ORCADIR="/home/usuario/Documentos/orca"

#-----
#-----

ORCAEXE=$ORCADIR"/orca"
if [ -n "$1" ]
then
if [ -e "$1" ]
then
ORCAINP=$1
ORCAOUT=${ORCAINP%.*} ".out"

$ORCAEXE $ORCAINP >& $ORCAOUT &

echo "-----"
echo "Cálculo en proceso"
echo "Verificar el archivo $ORCAOUT"
echo "Proceso: "$!
echo "Para cancelar el cálculo, digitar:"
```

```

echo "kill "$!
echo "-----"
else
echo "-----"
echo "ERROR: El archivo $1 no existe!"
echo "runorcaarchivo.inp"
echo "-----"
fi
else
echo "-----"
echo "ERROR: Input no mencionado!"
echo "runorcaarchivo.inp"
echo "-----"
fi

```

5. Cambiar el nombre de usuario en la ruta de acceso a orca que se muestra en el script. Guardar en la carpeta Downloads.

6. Abrir un terminal y ubicarse en Downloads. Digitar:

```

chmod +x runorca , luego ENTER, para poder ejecutar runorca.
sudo mv runorca /usr/local/bin , ENTER e ingresar la contraseña de usuario.

```

Con esto estamos moviendo *runorca* hacia la carpeta bin.

7. Probar el script digitando en la línea de comando: runorca, luego el nombre del archivo, su extensión *.inp, y luego ENTER.
8. Para verificar que el cálculo está corriendo efectivamente, revisar el archivo *.out

B. Gaussian 09 y GausView 05.

Este programa requiere licencia. Una vez comprado y descargado el programa, realizar los siguientes pasos como usuario raíz (root) del computador.

1. Crear la siguiente carpeta en /usr/local/ y transferir los archivos a esa carpeta

```

mkdir Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64

```

Para ir a tal dirección, podemos digitar “cd /”, luego “cd usr/local”

2. Mediante rsync podemos traer la carpeta de gaussian de un computador que la contenga para nuestro computador:

```

rsync -avP usuarioregistrado@ip_del_computador/usr/local/opt/chemsoft/lx24-
em64t/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/g* /usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64

```

(2.1) En un computador personal, si tenemos las dos carpetas (g09 y gv) dentro de una carpeta, podemos situarnos en ella y operar como superusuario el siguiente comando:

```
cp -r . /usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64
```

3. Instalar csh, esta extensión permitirá que el programa “gview.csh” sea leído: apt-get install csh (en modo root)
4. Ir a la carpeta de root: “cd /”
5. Crear la carpeta “scratch”: mkdir scratch
6. Crear un grupo (usamos como patrón gauss09)
addgroup gauss09
addgroup <usuario> gauss09 (por ejemplo “jesus”)
7. Después vamos para home de root: “cd /”
source etc/group (enter)
8. Alteramos los permisos. Las carpetas relacionadas con el Gaussian necesitan tener los permisos necesarios para que cualquier usuario las pueda abrir y correr los programas, de lo contrario solo podrá usarla el root (-r indica recursividad)
chmod -R 755 scratch (cambia “quien manda” en la carpeta)
chmod -R root:gauss09 scratch (adiciona la carpeta scratch al grupo gauss09)
9. Ir hasta la carpeta que contiene el Gaussian o el Gausview
(usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/) e insertar los siguientes comandos:
chmod -R 750 g09
chmod -R 755 gv

chown -R root:grupo <nombre de la carpeta> (cambia los permisos: x r w -> execute, read, write). En el caso:
chown -R root:gauss09 g09

10. Insertar los atajos y caminos en el bash y profile:

- vi ~/.bashrc

```
#Alias Gaussian e gview
alias g09='/usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/g09/g09'
alias gv='/usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/gv/gview.csh'
export GV_DIR='/usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/gv'
```

Para hacer efectivo este paso (actualizar los alias)

```
source ~/.bashrc
```

- vi ~/.profile

```
g09root="/usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64"  
GAUSS_SCRDIR="/scratch/"  
export g09root GAUSS_SCRDIR  
. $g09root/g09/bsd/g09.profile  
GV_DIR=/usr/local/Gaussian_09_D.01_NBO_3.1_64_nehalem-64/gv
```

Para hacer efectivo este paso (actualizar los alias)

```
source ~/.profile
```

11. Probar los programas:

gv &

g09

12. En caso aparezca un mensaje de que el usuario no tiene permiso para usar o abrir el programa, o la carpeta no fue detectada, intente las siguientes opciones:

- Verificar si las rutas son correctas en el paso 9 | Reiniciar el computador, a veces eso es necesario luego de la creación de un grupo en el caso de gauss09.

- Reintentar el paso 8 usando: `chmod -R 775 scratch`

13. En el caso, que como usuario (no como root), verifique si el *.chk generado fue escrito como root; en ese caso, elimínelo e intente nuevamente el test (ex: g09 teste.com)

II. Estudio de mecanismos de reacción

En resumen se requiere:

- Optimizar reactivos y productos de la reacción en estudio (en las mismas condiciones de solvente, nivel de cálculo y pH)
- Escoger una geometría inicial del posible estado de transición (TS)
- Realizar una optimización restringida, congelando los átomos involucrados en la reacción química o sino congelando los enlaces (generar opt_rest.com)
- Confirmar que el output tenga solo una frecuencia negativa (en el caso contrario volver al inicio)
- Hacer una optimización para el estado de transición, empleando en el input "opt=(ts,noeigentest)"
- Calcular la frecuencia
- Confirmar nuevamente solo tener una frecuencia negativa
- Hacer IRC para conectar el TS con los reactivos y productos

A. Reactivos, productos e intermediarios

- Es necesario disponer de la estructura en 3D, tanto del producto de partida, como de los productos finales y los estados intermediarios.
- Estos se pueden obtener de alguna base de datos, como por ejemplo del CCDC si la estructura de rayos X fue publicada.
- Es necesario optimizar a todas las moléculas con el mismo nivel de cálculo para luego poder compararlas.
- El IRC es necesario para conectar el TS con los reactivos y productos.

B. Optimización Restringida

1. Montar la estructura del candidato a TS usando el reactivo y producto como modelo.
2. Para realizar una optimización restringida usamos la palabra clave modredundant.
3. Ejemplo:

```
%chk=optimizacion_restringida.chk
%mem=8GB
%nprocshared=8
#p opt=modredundantfreq b3lyp/6-31g(d,p) empiricaldispersion=gd3
scrf=(solvent=water,smd) integral=ultrafine
scf=savgefinputiop(6/7=3)

opt_rest

0 1
C          -2.86207700   0.79313600   0.30439400
```



```

C          -2.79627600 -0.12137300 -0.90692300
...
H          9.97968227  0.84428695  0.11517354

5 13 F      (Freeze el enlace entre los átomos 5 y 13 )
5 46 F      (idem)
13 47 F     (idem)
46 47 F     (idem)

(finalizar con líneas en blanco)

```

4. Como se muestra al final del input, es necesario congelar coordenadas: pueden ser de átomos, de enlaces, de ángulos o de diedros. Se puede usar:

X = átomo, necesita del rótulo de 1 átomo
 B = enlace, necesita del rótulo de 2 átomos
 A = ángulo, necesita del rótulo de 3 átomos
 D = diedro, necesita del rótulo de 4 átomos

Nota: Estas letras no son indispensables en Gaussian 09, pero si es necesario colocar F de frozen (congelar) al final.

5. Adicional: Si los cálculos son hechos en coordenadas cartesianas, es decir, incluyendo la palabra clave `opt=(cartesian)`, entrar a Gaussview para congelar los parámetros geométricos. Clicar en *Edit>Atom List*. La última columna de esta tabla tiene el título de *Freeze*, clicar en la línea de los átomos que serán congelados y escoja el número 1.
6. La Optimización restringida será completada con el cálculo de frecuencia. Se puede correr por separado, generando un nuevo input para la frecuencia, utilizando *stdxyz.pl* en el archivo de salida de la opt restringida. Otra forma es usar “--Link1--”, colocando esto después del input de la opt restringida y una línea en blanco. Link1 debe contener la palabra clave *freq* y *geom=checkpoint* (además del mismo nivel de cálculo) para usar las coordenadas de la optimización restringida. Como se puede observar a continuación:

```

...
X 1 F
X 46 F
X 47 F

--Link1--
%oldchk=exemploanterior.chk
%chk=Exemplo.chk
%nprocshared=8
%mem=8GB
#p freq geom=checkpoint b3lyp/gen empiricaldispersion=gd3
scrf=(solvent=1,4-dioxane,smd)
gfinput iop(6/7=3) pseudo=read scf=save

nombre_asociado_a_link1

```

0 1 ...

Finalmente revisar el cálculo de la frecuencia. En el archivo *.log buscar las frecuencias calculadas con “/Freque”. El primer valor encontrado deberá ser negativo y no deben haber más, además el vector de transición deberá encontrarse en los enlaces donde se están formando o rompiendo. Solamente ante tales condiciones podemos proseguir al cálculo del estado de transición. Si esto no ocurre, y se tiene más de una frecuencia negativa o ninguna modificar las distancias de enlace o la geometría y comience nuevamente la etapa de optimización restringida. Recordar que en la optimización restringida no es necesario que haya convergencia de la estructura y que de preferencia el vector de vibración debe encontrarse solamente en los átomos que están formando o rompiendo el enlace.

En caso de buscar la conformación con menor energía del proceso:

- En la línea de comando escribir:

grep “um F” output_con_error.log

y seleccionar la línea completa haciendo 3 clicks

- Luego entrar con el lector “vi”:

vi output_con_error.log

- Pegar esa línea, con click en la rueda del mouse previa digitación de “/”:

/”línea copiada”

A continuación digitar:

?an_F

Esto permitirá buscar de abajo hacia arriba y mostrará el “stepnumber”, esto puede ser corroborado con el programa Gaussview. Guardar las coordenadas y corregir las distancias.

Otra forma de trabajar con tal output es borrar todo el texto que continúa. Para ello abrir con “vi” y desde ahí seleccionar la línea con shift+v y luego seleccionar todo hacia abajo con shift+g, para luego eliminar con “delete”.

C. Estado de transición

Calculando opt y freq en la misma línea:

1. Empleamos oldchk en el input, para leer el archivo de extensión *.chk que se generó junto al cálculo de la frecuencia de la optimización restringida. Esto es necesario cuando realizamos el cálculo de TS con la palabra clave RCFC, que lee el archivo *.chk, con las informaciones de las constantes de fuerza obtenidas en el cálculo de la frecuencia de la etapa anterior. Así:

%chk=transicion_mon1.chk %mem=8GB

```
%nprocshared=8
#p opt=(TS,NoEigenTest,RCFC) freq b3lyp/6-31g(d,p) empiricaldispersion=gd3
```

0

```
%chk=transicion_mon1.chk
%mem=8GB
%nprocshared=8
#p opt=(CalcFC,TS,NoEigenTest) freq b3lyp/6-31g(d,p) empiricaldispersion=gd3
```

2. Si en caso se obtienen un error de terminación “Error termination in NtrErr: NtrErr Called from FileIO”, entonces borrar el archivo *.chk y realizar nuevamente un cálculo de frecuencia e incorporar un *--Link1--*, con el comando para calcular TS para generar un nuevo archivo *.chk con las constantes de fuerza.

Calculando solo TS

3. Si solo se realizó el cálculo de TS, entonces al finalizar este, verificar la convergencia en su *.log y proceder a realizar un cálculo de frecuencia.
4. Para buscar la convergencia: Use “?”, que busca de abajo hacia arriba, y digite *Converg*, seguido de enter.
5. Luego de verificar la convergencia se debe comprobar que existe solamente una frecuencia negativa, buscando con vi en el archivo *.log, la palabra */Freque*.
6. Finalmente verificar que la vibración corresponde al vector de transición esperado, esto se puede realizar en GausView o en gmolten.
7. Se no ocurre la convergencia, o se obtiene más de una frecuencia negativa, es necesario volver a realizar la optimización restringida.

D. Camino de reacción intrínseca (IRC)

Luego de obtener el TS, podemos proceder de dos maneras para calcular el IRC:

Por comando del Gaussian

1. Disponer de la estructura empleando el script stdxyz.pl o empleando el GausView para generar el input de IRC, que conectará el TS a los intermediarios, garantizando que realmente se obtiene un TS.
2. Se deben generar dos inputs, incorporando el término IRC =calcfc, uno que se dirige al producto (forward) y otro que se dirige al reactante (reverse).

```
%chk=EXEMPLO.chk
%nprocshared=8
```

```
%mem=8GB
#p IRC=(calcfc,maxpoints=40,forward)
b3lyp/gen empiricaldispersion=gd3
scrf=(solvent=exemplo,smd)
```

```
%nprocshared=8
%mem=8GB
%chk=EXEMPLO.chk
#p IRC=(calcfc,maxpoints=40,reverse)
b3lyp/gen empiricaldispersion=gd3
scrf=(solvent=thf,smd)
```

3. Después del término del cálculo, verifique si se obtuvieron al menos 3 puntos, en caso contrario se debe rehacer considerando lo siguiente:

IRC=(calcfc,lqa,stepsize=x,maxpoints=40,forward), asignando x=10 (para disminuir el tamaño de paso) o x=20 (para aumentar el tamaño paso). Para luego realizar un IRC manual.

4. Hacer la OPT+FREQ de las estructuras obtenidas con el IRC

```
%chk=transicion_mon1_IRC_forward_lqa_N5_final.chk
%nprocshared=8
%mem=8GB
#p opt=(calcfc,maxstep=15) freq
b3lyp/6-31G(d,p) empiricaldispersion=gd3
scrf=(solvent=water,smd)
```

IRC Manual

1. Reducir una unidad en el tercer decimal, para generar el intermediario anterior al TS.
2. Por ejemplo: 1,23500 (TS), en el input-reverse tendremos 1,23400. Guardar
3. Aumentar una unidad en el tercer decimal para generar el intermediario posterior al TS.
4. Por ejemplo: En 1,23500 (TS) tendríamos 1,23600.

```
%nprocshared=8
%mem=8GB
%chk=teste.chk
#p opt=(maxstep=20,calcfc) freq b3lyp/gen scrf=(solvent=thf,smd)
empiricaldispersion=gd3 pseudo=readscf=savetemperature=273
```

5. Verificar que el primer criterio de convergencia sea positivo, caso contrario se necesitará modificar apenas la distancia de enlace en el par de átomos de interés, que mediante GaussView se consigue fijando uno de los átomos y moviendo el otro, como grupo.

III. Estudio de la reactividad química de metal-sideróforo

La búsqueda de la estructura de menor energía o mínimo local puede ser realizada por métodos ab initio, cálculos semiempíricos, Hartree-Fock, la teoría del funcional de la densidad, entre otros, siendo este último el método más citado para optimizaciones moleculares debido a la rapidez de cálculo. Con el objetivo de encontrar este mínimo de energía se finaliza obteniendo todas las frecuencias positivas.

A. Optimización estructural y frecuencia vibracional

Diseño molecular y cálculo

1. Podemos emplear muchos programas para realizar el diseño de moléculas en 3D, programas como GaussView, Chemcraft o Avogadro, o también obtenerlos de base de datos como Zinc Docking, PubChem, ChemSpider, etc.
2. Otra opción es emplear programas de dibujo en 2D como MarvinSketch, ChemDraw o ACD Labs, y luego abrirlos en los programas 3D para su posterior tratamiento.
3. Como ejemplo, nosotros hemos evaluado una molécula de la base de datos de Cambridge Structural Databases (CCDC), un metal-sideróforo. Para esta molécula se a trabajado con el método DFT, el funcional híbrido B3LYP y las bases atómicas 6-31G(d,p), que indican el uso de funciones de polarización en todos los átomos incluyendo el hidrógeno, y SDD para los metales, además de emplear agua como solvente implícito mediante el modelo smd.
4. Este archivo es guardado con la extensión *.com
5. Tal nivel de cálculo en comandos para Gaussian09 se muestra a continuación:

```
%chk=Fedfo_sextuplete.chk
%mem=8GB
%nprocshared=8
#p optfreq
B3LYP/gen empiricaldispersion=gd3 pseudo=read integral=ultrafine
scrf=(solvent=water,smd)
scf=save ginput iop(6/7=3)

Fedfo_sextuplete

1 6
Fe      18.78995300  3.30802400  3.40002800
O       20.39900500  4.39549400  3.01168400
N
.
.
.
H       22.84049800  1.39047300  4.58586600
H       23.21195700  2.80095200  5.18985800
```

```
C N H O 0
6-31G(d,p)
****
```

```
Fe 0
SDD
****
```

```
Fe 0
SDD
```

(línea en blanco necesaria)

6. Otros comandos considerados pueden ser revisados en el manual de Gaussian09.
7. El archivo *.com es cargado en el cluster mediante sftp y de acuerdo con el computador donde realizamos el cálculo, escribimos:
G09h.sh nombre_del_input.com

Frecuencias vibracionales

1. Luego de finalizar la optimización, de acuerdo con el input, sigue el cálculo de frecuencias. Al finalizar, abrimos el *.log con vi y digitamos /Frequ
2. Las frecuencias en el *.log, son mostradas en orden creciente, empezando por la menor frecuencia, por ende, si la primera frecuencia que aparece es positiva, entonces nos encontraremos en un mínimo de energía.
3. En caso contrario, empleamos un programa de visualización de moléculas, como GaussView o Avogadro, para identificar el grupo que vibra en la frecuencia negativa.
4. Modificando el ángulo o distancia de enlace, guardamos esta variante y volvemos a realizar el cálculo de opt+freq.

Para identificar que los criterios de convergencia fueron alcanzados, o acompañar el proceso de opt+freq, podemos abrir con vi el *.log y digitar: grep "um F" archivo.log, como fue mencionado líneas arriba.

B. Orbitales Frontera: HOMO y LUMO

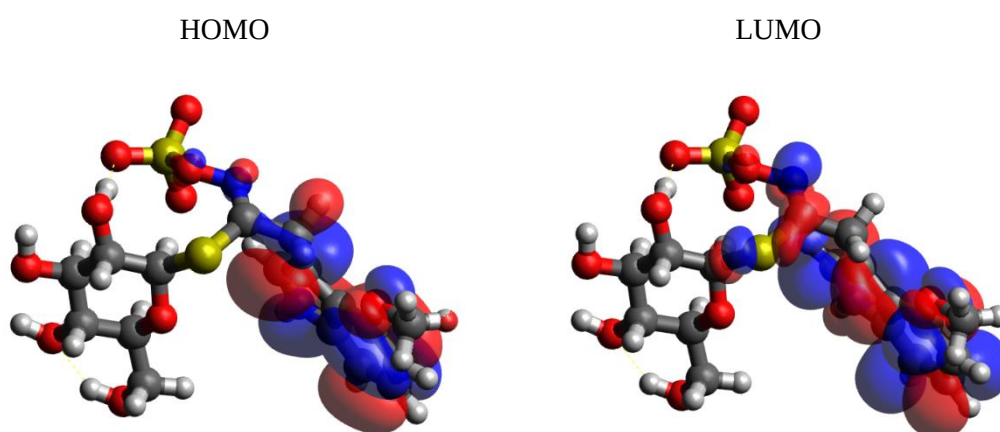
El orbital con mayor energía ocupado (HOMO) y el primer orbital con menor energía desocupado (LUMO), pueden ser obtenidos por diferentes métodos, por ejemplo usando DFT a través del cálculo de energía de los orbitales de una molécula en su estado fundamental.

1. Empleando GaussView podemos buscar el ícono de orbitales, y en la ventana emergente obtener las energías en valor numérico.

2. También en GaussView con click derecho encima de la figura seleccionamos el resumen de resultados y en este podemos observar también los valores de energía de la molécula y la polaridad calculada.
3. Para visualizar los orbitales podemos emplear GaussView, este programa nos solicita cargar el archivo *.chk, mientras que empleando el programa Orca, requerimos considerar en el input un comando para imprimir los orbitales, como por ejemplo el siguiente caso, donde se imprimirán 5 orbitales HOMO y 5 orbitales LUMO de la molécula metoxiglucobrasicin:

```
print[p_mos] true
print[p_basis] 5
```

4. En el manual de Orca 4.1.2, se pueden encontrar otras opciones de impresión. Otros programas, como Gabedit, Chemcraft o MoCalc2012, entre otros, cumplen también esta función.



C. Indicadores de reactividad química

1. Una vez identificados los valores de energía de HOMO y LUMO, aplicando el Teorema de Koopman podemos estimar los indicadores de reactividad global. Esto se puede hacer considerando que la energía de HOMO es aproximado al valor negativo de la energía de ionización (IE) y que la energía de LUMO es aproximado al valor negativo de la afinidad electrónica (EA).
2. El potencial químico electrónico (μ) es una propiedad que mide la tendencia de un electrón de escapar de una nube electrónica en equilibrio:

$$\mu = -\frac{1}{2} (IE + EA)$$

3. Para conocer la capacidad para atraer carga negativa de una molécula calculamos su electronegatividad (χ), que es igual al valor negativo de μ :

$$\chi = -\mu$$

4. Para medir la resistencia a la transferencia de carga, calculamos la dureza (η):

$$\eta = \frac{1}{2} (IE - EA)$$

5. Mientras que la facilidad a la transferencia de carga viene determinada por la blandura (S):

$$S = \frac{1}{2\eta}$$

6. Cuando un sistema adquiere una carga negativa podemos interpretar evaluar su estabilización de la energía mediante la electrofilicidad (ω):

$$\omega = \frac{\mu^2}{2\eta}$$

Comentario final:

Con estas herramientas actualmente, venimos investigando: (1) el “Trojan horse effect” de metalofármacos, con metales como aluminio o galio y ligandos basados en sideróforos que usan los receptores de membrana externa para entrar en microorganismos patógenos, (2) química supramolecular, mediante cobre-acetato-fármaco como un potencial transportador de aines, (3) búsqueda de potenciales inhibidores de coronavirus nCov2019 creando inputs para docking molecular y dinámica molecular, (4) estudio de la esterificación de monómeros para simular oligómeros y polímeros de interés en ingeniería de tejidos, entre otros. Estas herramientas requieren de un punto de apoyo importante que es la data experimental y viceversa, por ello, es fundamental en los laboratorios de investigación científica la cooperación entre estas áreas.